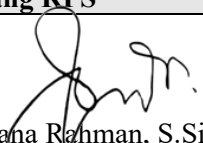
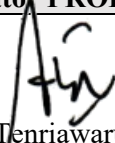




UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIK DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode Dokumen:
MK28

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
LOGIKA MATEMATIKA		FGA62328		T=3	P=0	II	05 Januari 2023
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		 Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK032	Mampu menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi					
	CPMK052	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
	Sub-CPMK032	Kemampuan menerapkan/menggunakan berbagai metode/algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi					
	Sub-CPMK052	Kemampuan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform					
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini membahas tentang konsep himpunan dan dasar logika matematika.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Konsep dan Operasi Dasar Himpunan 2. Konsep Himpunan Bilangan 3. Fungsi 4. Pengantar Logika 5. Bentuk-bentuk Pernyataan dalam Logika 6. Pernyataan Berkuantor					
Pustaka		Utama :					
		1. Siang, J.J. (2013). Logika Matematika: Soal dan Penyelesaian Logika, Himpunan, Relasi, Fungsi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2. Sugiarto, Hidayah, I. (2011). Pengantar Dasar Matematika (PDM). Semarang: Universitas Negeri Semarang.					
		Pendukung :					

Dosen Pengampu		Gusti Arviana Rahman, S.Si., M.Si.					
Matakuliah syarat							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Mahasiswa mampu memahami konsep dan operasi dasar pada himpunan	- Kreatifitas menuliskan suatu himpunan dengan beberapa cara; - Kemampuan menyatakan anggota/bukan anggota suatu himpunan; - Kemampuan menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpunan; - Ketepatan menyatakan himpunan yang saling asing; - Kreatifitas menggambarkan diagram Venn himpunan.	Kriteria: Kreatifitas dan ketepatan penjelasan Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Diskusi kelompok (TM: 3×50') Tugas 1: Menyusun ringkasan tentang himpunan kuasa dan saling asing (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Definisi, notasi, dan anggota himpunan; Himpunan kuasa; Himpunan yang saling asing	15
		- Kemampuan menentukan himpunan hasil operasi gabungan, irisan himpunan, komplemen, selisih, dan simetri; - Kreatifitas menggambarkan diagram Venn hasil operasi himpunan;	Kriteria: Kesesuaian contoh yang diberikan Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Studi kasus (TM: 3×50') Tugas 2: Mencontohkan operasi-operasi himpunan (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Operasi gabungan, irisan, komplemen, selisih, dan simetri; Sifat-sifat operasi himpunan	

		• Ketepatan menggunakan sifat-sifat operasi himpunan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan.					
3	Mahasiswa mampu memahami konsep himpunan bilangan dalam matematika dan mampu menggunakannya	• Ketepatan menuliskan himpunan bilangan dalam matematika; • Kemampuan menyatakan himpunan bilangan yang berhingga dan tak berhingga; • Kemampuan menyatakan himpunan bilangan yang terbatas dan tak terbatas.	Kriteria: Kreatifitas dan ketepatan penjelasan Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Diskusi kelompok (TM: 3×50') Tugas 3: Menyusun ringkasan himpunan berhingga (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Himpunan bilangan berhingga dan tak berhingga; Himpunan bilangan terbatas dan tak terbatas	5
4,5,6,7	Mahasiswa mampu memahami konsep fungsi	• Ketepatan menentukan domain fungsi; • Ketepatan menentukan range fungsi; • Kemampuan menentukan macam-macam suatu fungsi.	Kriteria: Kesesuaian contoh yang diberikan Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Diskusi kelompok (TM: 3×50') Tugas 4: Mencontohkan macam-macam fungsi (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Definisi fungsi; Macam-macam fungsi	30
		• Ketepatan menentukan fungsi hasil; • Ketepatan menentukan komposisi fungsi;	Kriteria: Kebenaran tahapan hitungan Bentuk non-test:	Kuliah & Diskusi (TM: 3×50') Tugas 5: Mencontohkan invers fungsi		Komposisi fungsi; Invers fungsi	

		• Kemampuan menentukan formula fungsi invers dari suatu fungsi.	Penjabaran hitungan invers	(BT+BM): (1+1)×(3×60')			
		• Kemampuan menentukan hasil perkalian himpunan; • Kreativitas menggambarkan grafik suatu fungsi.	Kriteria: Kreatifitas dan ketepatan gambar Bentuk non-test: Penugasan	Kuliah & Simulasi (TM: 3×50') Tugas 6: Menggambarkan grafik suatu fungsi (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Perkalian himpunan; Grafik suatu fungsi	
		• Ketepatan menentukan himpunan pasangan berurutan sebagai relasi; • Kemampuan menentukan macam-macam relasi; • Kreativitas menggambarkan grafik suatu relasi.	Kriteria: Kreatifitas dan kebenaran contoh Bentuk non-test: Penyusunan makalah	Kuliah & Studi kasus (TM: 3×50') Tugas 7: Mencontohkan macam-macam relasi (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Pengertian relasi himpunan; Macam-macam relasi	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9,10,11	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar logika	• Ketepatan menentukan pernyataan atau bukan pernyataan terhadap satu kalimat matematika; • Kreativitas memberikan contoh pernyataan tunggal dan majemuk; • Kemampuan menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan.	Kriteria: Kreatifitas dan kebenaran contoh Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Diskusi kelompok (TM: 3×50') Tugas 9: Meringkas materi perbedaan pernyataan dan bukan penyataan (BT+BM): (1+1)×(3×60')		Pernyataan	20
• Kemampuan membedakan variabel dan konstanta		Kriteria:	Kuliah & Diskusi kelompok		Variabel dan konstanta;		

		untuk menentukan suatu pernyataan; • Ketepatan menentukan himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka.	Kebenaran tahapan penyelesaian Bentuk non-test: Penulisan makalah	(TM: $3 \times 50'$) Tugas 10: Menentukan himpunan penyelesaian suatu kalimat terbuka (BT+BM): $(1+1) \times (3 \times 60')$		Himpunan penyelesaian	
		• Kemampuan menentukan negasi dari suatu pernyataan; • Kreatifitas membuat pernyataan majemuk dengan operasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi; • Ketepatan menentukan nilai kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi.	Kriteria: Kesesuaian contoh Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Diskusi kelompok (TM: $3 \times 50'$) Tugas 11: Mencontohkan operasi-operasi dalam logika (BT+BM): $(1+1) \times (3 \times 60')$		Operasi-operasi dalam logika	
12,13,14	Mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk pernyataan dalam logika	• Kemampuan menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan berdasarkan urutan operasi; Ketepatan menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan dengan tabel kebenaran.	Kriteria: Ketepatan penggunaan operasi logika Bentuk non-test: Penulisan makalah	Kuliah & Simulasi (TM: $3 \times 50'$) Tugas 12: Menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan dengan tabel kebenaran (BT+BM): $(1+1) \times (3 \times 60')$		Urutan pemakaian operasi pada logika; Tabel kebenaran	20
		• Kemampuan membedakan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi;	Kriteria:	Kuliah & Studi kasus (TM: $3 \times 50'$)		Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi;	

		• Ketepatan penentuan equivalensi dua pernyataan dengan tabel kebenaran.	Kebenaran tahapan kesimpulan Bentuk non-test: Penulisan makalah	Tugas 13: Menentukan equivalensi dua pernyataan (BT+BM): $(1+1) \times (3 \times 60')$		Pernyataan-pernyataan equivalen	
		• Kemampuan membuat konvers suatu pernyataan implikasi; • Kemampuan membuat invers suatu pernyataan implikasi; • Kemampuan membuat kontraposisi suatu pernyataan implikasi.	Kriteria: Ketepatan pernyataan Bentuk non-test: Penyelesaian makalah	Kuliah & Studi kasus (TM: $3 \times 50'$) Tugas 14: Membuat invers dari pernyataan implikasi (BT+BM): $(1+1) \times (3 \times 60')$		Konvers, invers, dan kontraposisi	
15	Mahasiswa mampu memahami penggunaan bentuk-bentuk kuantor dalam kalimat terbuka	• Kreatifitas membuat diagram Venn dari suatu pernyataan berkuantor; • Kemampuan menjelaskan pernyataan berkuantor universal; • Kemampuan menjelaskan pernyataan berkuantor eksistensial; • Ketepatan membuat negasi dari pernyataan berkuantor.	Kriteria: Ketepatan pernyataan Bentuk non-test: Penyelesaian makalah	Kuliah & Simulasi (TM: $3 \times 50'$) Tugas 15: Membuat negasi dari pernyataan berkuantor (BT+BM): $(1+1) \times (3 \times 60')$		Pernyataan berkuantor	10
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.